

Regresja liniowa

Szymon Głąb

W czwartek 10 kwietnia są godziny rektorskie od 13:00.
Zatem mamy zajęcia tylko przez 45 minut.

Regresja liniowa

Liniowa aproksymacja **zależności przyczynowo-skutkowej** pomiędzy dwoma lub więcej zmiennymi.

Y – zmienna zależna

$x_1, x_2, \dots, x_k$ – zmienne niezależne

Regresja

Zmienna zależna jest funkcją zmiennych zależnych

$$Y = F(x_1, x_2, \dots, x_k)$$

W przypadku regresji liniowej F jest liniową funkcją x_i .

Model prostej regresji liniowej

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \varepsilon$$

y to zmienna, której wartość chcemy przewidzieć, a x_1 to zmienna niezależna.

Przykład. Niech y będzie rocznym dochodem, a x_1 liczbą lat spędzonych na edukacji.

Istnieje związek przyczynowo skutkowy: im więcej edukacji, tym wyższe dochody.

Wartość $\beta_1 = 2000$ oznacza, że każdy dodatkowy rok edukacji zwiększa dochód o 2000.

β_0 można interpretować jako płacę minimalną.

ε to błąd estymacji (o wartości średniej 0)

$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \varepsilon$ to równanie dla całej populacji.

Estymacja metodą prostej regresji liniowej

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1$$

$\hat{y}$ – przewidywane wartości

x_1 – wartości z próby dla zmiennej niezależnej

b_0 – stała estymująca β_0

b_1 – stała estymująca β_1 – określa ona jak x_1 wpływa na y

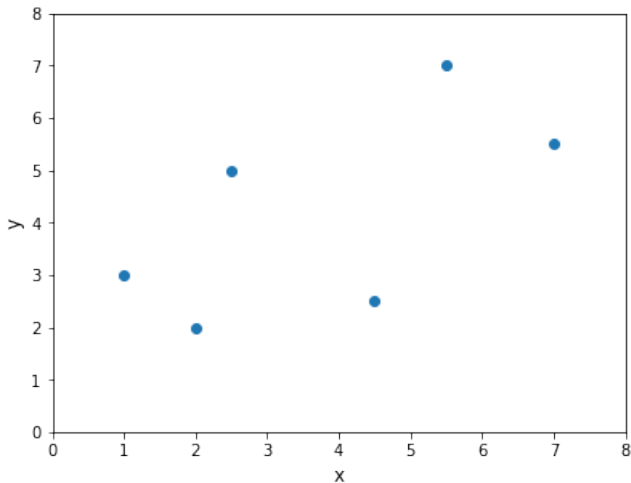
Błędem $\hat{e} = \hat{y} - y$ nazywamy różnicę między przewidywaną wartością $\hat{y}$ tą prawdziwą y . Jest to estymator ε .

Korelacja a regresja liniowa

Korelacja nie implikuje zależności przyczynowo-skutkowej!

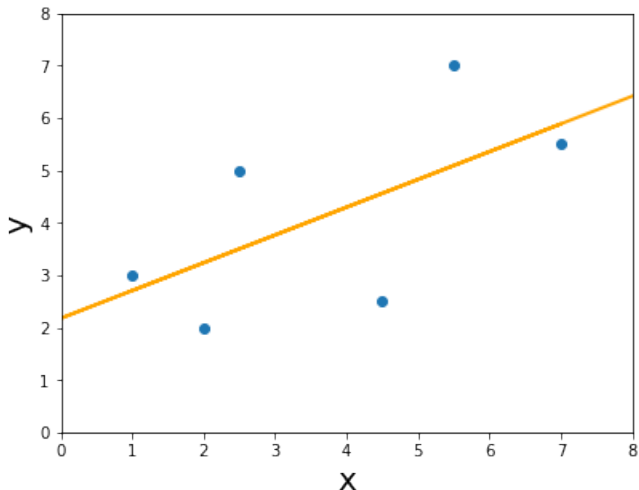
	Korelacja	Regresja
1.	zależność	wpływ jednej zmiennej na drugą
2.	jednoczesna zmiana	przyczyna i skutek
3.	$\rho(x, y) = \rho(y, x)$	brak symetrii
4.	jeden punkt	linia

Geometryczna reprezentacja



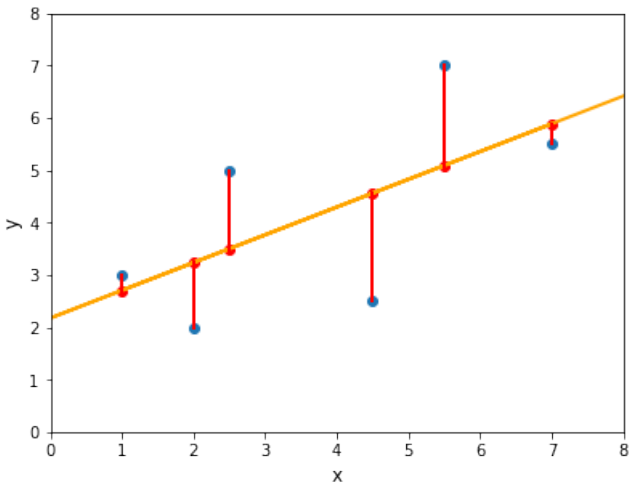
wartości obserwowane

Geometryczna reprezentacja



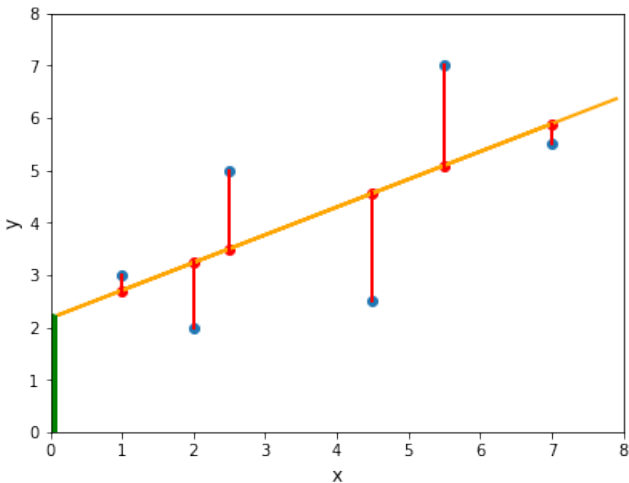
prosta regresji

Geometryczna reprezentacja



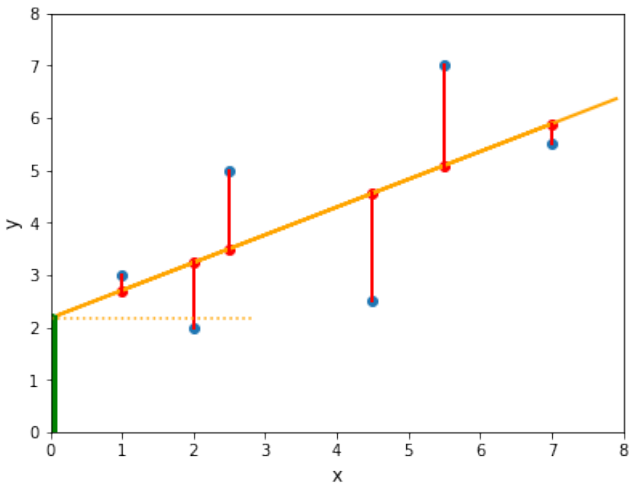
czzerwone odcinki – błędy $\hat{\epsilon}$, czerwone kropki – wartości przewidywane przez model $\hat{y}$

Geometryczna reprezentacja



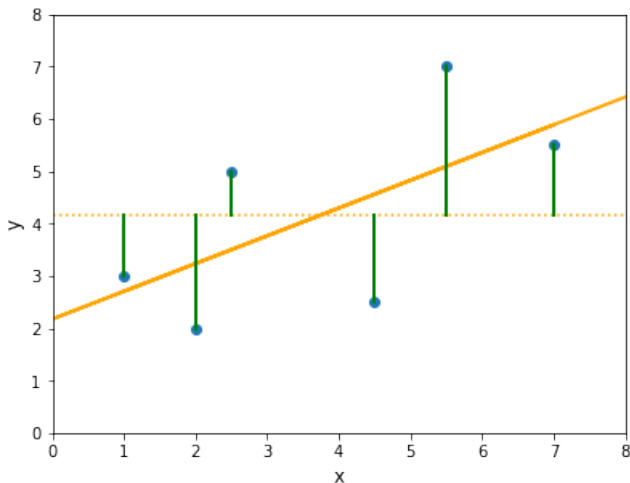
wyraz wolny b_0

Geometryczna reprezentacja



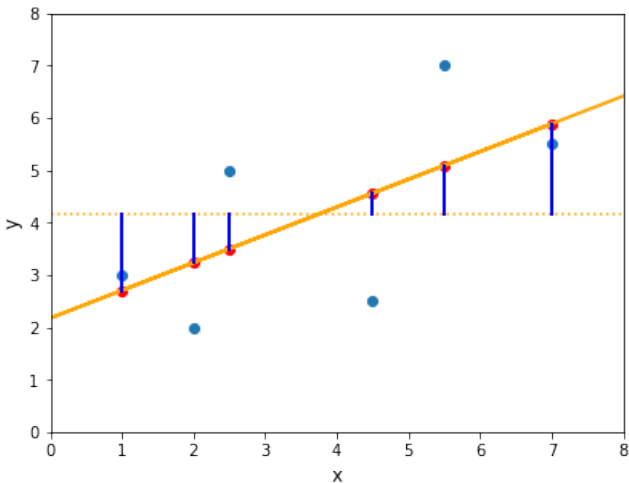
b_1 to nachylenie prostej regresji

Sum of Squares Total (SST)



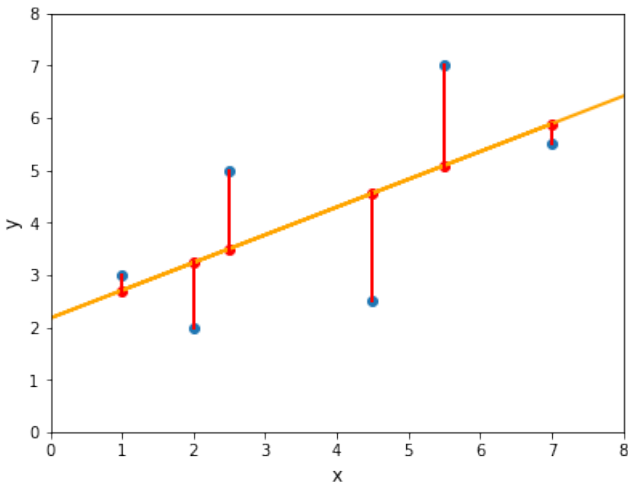
$$SST = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2, \text{ gdzie } \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \text{ to } \text{średnia z } y_i$$

Sum of Squares due to Regression (or SSR)



$$SSR = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

Sum of Squares Errors (SSE)



$$\text{SSE} = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2 = \sum_{i=1}^n (\hat{e}_i)^2$$

Związki między SST, SSR oraz SSE

Jeśli wszystkie obserwacje leżą na prostej regresji, to $\hat{y}_i = y_i$, a w konsekwencji $SST=SSR$. W tym przypadku model doskonale opisuje dane.

W kolejnym skrajnym przypadku jeśli $SSR=0$, to $\hat{y}_i = \bar{y}$ dla wszystkich i . Wówczas prosta regresji jest postaci $\hat{y} = b_0$ bo $b_1 = 0$. Ten model niczego nie tłumaczy!

Można pokazać, że

$$SST = SSR + SSE$$

całkowita war = wyjaśniona war + niewyjaśniona war

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 + \sum_{i=1}^n (\hat{e}_i)^2$$

Mniejsza wartość SSE $\implies$ lepsza moc wyjaśniająca modelu!

Prosta Regresja Liniowa - Ordinary Least Squares (OLS)

Metoda Najmniejszych Kwadratów (OLS) polega na znalezieniu prostej, która minimalizuje SSE, czyli sumę kwadratów błędów.

$$MNK \leftarrow \min \sum_{i=1}^n (\hat{e}_i)^2$$

Graficzna interpretacja jest taka, że prosta regresji jest prostą najbliższą do wszystkich obserwacji jednocześnie.

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{\text{wyjaśniona zmienność}}{\text{całkowita zmienność}}$$

R^2 przyjmuje wartości od 0 do 1

0 – model regresji w żadnym stopniu nie wyjaśnia zmienności

1 – model regresji wyjaśnia całą zmienność

W modelu $GPA = 0.275 + 0.0017 \cdot SAT$, $R^2 = 0.406$ czyli 40.6% wartości GPA jest wyjaśnione przez SAT.

41% jest dalekie 90%, a zatem coś nam umyka. Do modelu należy dodać inne zmienne, które pomogą na lepszą predykcję średniej ocen. Możemy dodać do modelu takie zmienne jak płeć, dochód, stan cywilny.

R^2 mierzy **dopasowanie (goodness of fit)** modelu regresji. Im więcej uwzględnimy zmiennych, tym większa będzie wartość R^2 .

Bardzo rzadko na zmienną opisywaną w modelu ma wpływ tylko jedna zmienna. Dla przykładu cena mieszkania zależy od wielu czynników: nie tylko do powierzchni, ale też od miejsca położenia, roku produkcji itp.

Równanie regresji wielokrotnej

$$\hat{y} = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_kx_k$$

powstaje przez minimalizację SSE.

Skorygowany R^2 (adjusted- R^2): $\bar{R}^2 = 1 - (1 - R^2)\frac{n-1}{n-k-1}$, gdzie k to liczba zmiennych, n to liczba obserwacji

Model liniowy

W modelu liniowym

$$\hat{y} = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + \cdots + w_kx_k$$

$w = (w_1, \dots, w_k)$ nazywamy współczynnikami regresji liniowej, a w_0 wyrazem wolnym. Załóżmy, że X to zbiór/macierz n obserwacji. Każda obserwacja to jeden wiersz. Załóżmy, że macierz X ma $k + 1$ wierszy, przy czym wiersz zerowy składa się z samych jedynek, a wiersze od 1 do k -tego to k cech danych. Aby wyznaczyć wektor $\bar{w} = (w_0, w_1, \dots, w_k)$ stosujemy metodę najmniejszych kwadratów (MNK), czyli minimalizujemy sumę kwadratów odległości pomiędzy wartościami prawdziwymi y_i i przewidywanymi $\hat{y}_i$:

$$\min_{\bar{w}} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Ordinary Least Squares – MNK

$$\begin{aligned}\min_{\bar{w}} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 &= \min_{\bar{w}} \sum_{i=1}^n (y_i - (w_0 \cdot 1 + w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_k x_k))^2 \\ &= \min_{\bar{w}} \sum_{i=1}^n (y_i - X_i \bar{w})^2 = \min_{\bar{w}} \|y - X \bar{w}\|_2^2\end{aligned}$$

Regularyzacja – regresja ridge

$$\min_{\bar{w}} \|y - X\bar{w}\|_2^2 + \alpha \|w\|_2^2$$

Im większa wartość α tym bardziej w_i stają się bliższe zeru. Wartość $\alpha > 0$ dobieramy metodą walidacji krzyżowej. W sklearn używamy do tego funkcji **RidgeCV**. Dzięki tej metodzie regularyzacji współczynniki regresji są mniejsze, co zmniejsza wariancję/zmienność modelu. Czyni go także odpornym na współliniowość zmiennych.

$$\min_{\bar{w}} \|y - X\bar{w}\|_2^2 + \alpha \|w\|_1^2$$

W dokumentacji sklearn znajdziemy wzór

$$\min_{\bar{w}} \frac{1}{2n} \|y - X\bar{w}\|_2^2 + \alpha \|w\|_1^2,$$

który jest równoważny. Różnica polega na interpretacji α . Podobnie jak poprzednio, im większa wartość α tym bardziej w_i stają się bliższe zero. Wartość $\alpha > 0$ dobieramy metodą walidacji krzyżowej. W sklearn używamy do tego funkcji **LassoCV**.

W metodzie ridge współczynniki nigdy nie będą równe zero, a w metodzie lasso mogą się zerować. Dotyczy to tych zmiennych, które nie są istotne dla modelu.

Regularyzacja – regresja Elastic-Net

$$\min_{\bar{w}} \frac{1}{2n} \|y - X\bar{w}\|_2^2 + \alpha \rho \|w\|_1^2 + \frac{\alpha(1 - \rho)}{2} \|w\|_2^2$$

Wartości $\alpha > 0$ i $\rho \in (0, 1)$ dobieramy metodą walidacji krzyżowej. W sklearn używamy do tego funkcji **ElasticNetCV**.